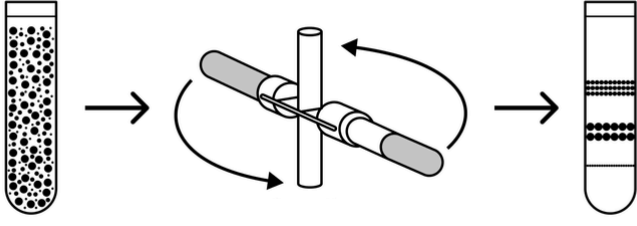


* تقنية الطرد المركزي *

المبدأ العلمي:



تعتمد على فصل مكونات خليط وفقًا لكثافتها وسرعة ترسيبها عندما تدور بسرعة عالية في جهاز الطرد المركزي. حيث:

ترسب الجسيمات الأثقل والأكبر أولاً بينما تبقى الجسيمات الأخف والأصغر في الأجزاء العليا.

تخضع لـ:

- **الكتلة :** (مثال: الحجر الكبير سوف يغرق في الماء بسرعة أكبر من الحجر الصغير).
- **الكثافة :** (مثال: الكرة المصنوعة من الفولاذ سوف تغرق بسرعة أكبر من الكرة المصنوعة من البلاستيك).
- **الشكل :** (مثال: سوف تغرق الكرة بسرعة أكبر من القرص بسبب مقاومته).



معامل الترسيب S:

أو وحدة سفيدبرغ (SVEDBERG UNIT) هو مقياس يُستخدم لتحديد سرعة ترسيب الجزيئات (مثل البروتينات وARN)، يُشير هذا المعامل إلى الوقت اللازم لترسيب الجزيء في مجال قوة الطرد المركزي، تساوي:

$$10^{-13} \text{ ثانية} = S$$



THEODOR
SVEDBERG
تيودور سفيدبيرغ

تاريخيا:

اخترع السويدي **تيودور سفيدبيرغ** تقنية الطرد المركزي الفائق التحليلي في عشرينيات القرن الماضي. وكان أول من جهّز جهاز طرد مركزي سريع الدوران بنظام بصري لمراقبة الجسيمات المترسبة. وتقديرًا لهذا الابتكار أطلق على معامل الترسيب لاحقًا اسم **سفيدبيرغ [S]**.

ملاحظات:

- **S** ليست وحدة خطية أو قابلة للجمع.
- لا يصح مثلًا: جمع 30S + 50S، لأنها ناتجة عن خصائص فيزيائية للجزيء المركّب.
- الجزيئات الأكبر والأثقل عادةً ما يكون لديها قيمة S أعلى، والجزيئات الصغيرة في الغالب لديها قيمة S أقل.